

Propuesta de Proyecto y Especificación de Requisitos de Software

*Proyecto: Sistema de Flujo Fronterizo
Eficiente(SFFE)*

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	3
1. INTRODUCCIÓN	4
1.1. PROPÓSITO	4
1.2. ÁMBITO DEL SISTEMA	4
1.3. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	4
1.4. REFERENCIAS	4
1.5. VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO	4
2. DESCRIPCIÓN GENERAL	5
2.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO	5
2.2. FUNCIONES DEL PRODUCTO	5
2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS	5
2.4. RESTRICCIONES	5
2.5. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS	6
2.6. REQUISITOS FUTUROS	6
3. REQUISITOS ESPECÍFICOS	7
3.1 REQUISITOS COMUNES DE LAS INTERFACES	8
3.1.1 <i>Interfaces de usuario</i>	8
3.1.2 <i>Interfaces de hardware</i>	8
3.1.3 <i>Interfaces de software</i>	8
3.1.4 <i>Interfaces de comunicación</i>	8
3.2 REQUISITOS FUNCIONALES	8
3.3 REQUISITOS NO FUNCIONALES	9
3.3.1 <i>Requisitos de rendimiento</i>	9
3.3.2 <i>Seguridad</i>	9
3.3.3 <i>Fiabilidad</i>	10
3.3.4 <i>Disponibilidad</i>	10
3.3.5 <i>Mantenibilidad</i>	10
3.3.6 <i>Portabilidad</i>	10
3.4 OTROS REQUISITOS	10
4. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN	11
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL ACERCA DE LA PLANIFICACIÓN	11
4.1.2 <i>Definición del Equipo de Trabajo</i>	11
4.1.3 <i>Definición de Actividades principales del Proyecto</i>	11
4.1.4 <i>Diagrama EDT</i>	11
4.1.5 <i>Carta Gantt</i>	11

4.1.6 Resumen Costos del Desarrollo del Proyecto	11
4.2 PLAN DE CONTROL DE CAMBIO	12
5. ANEXOS	12
5.1 Acta de Proyecto	12
5.2 Matriz Especificación de Requerimientos	12
5.3 Diagrama de Casos de Uso General	12
5.4 Planilla Casos de Uso	12
5.5 Prototipado de Software	13
5.6 Resultado Análisis de Calidad Diagramas Modelamiento	13
5.7 Resultado Análisis de Calidad Prototipado No funcional del Sistema	13
5.8 Planilla entregables del Proyecto	13
5.9 Matriz de Control de Cambios	13
5.10 Matriz EDT. Planilla Detallada Cálculo de Esfuerzo	13

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Modificación
30/03/2026	R.01	Gabriel Sandoval	Implementación de "Introducción", "Descripción General"
01/04/2026	R.02	Catalina Lobos	Revisión y refinamiento de los apartados "Introducción" y "Descripción General"
06/04/2026	R.03	Simón Inostroza	Implementación de los requisitos "Funcionales" y "No funcionales"

Documento validado por las partes en fecha:

Integrantes:

Nombre Integrante del Equipo	Rol Definido
<i>Catalina Lobos Navarro</i>	<i>Diseñador</i>
<i>Gabriel Sandoval Arevalo</i>	<i>Producto owner</i>
<i>Simon Inostroza</i>	<i>QA</i>
<i>Joaquín Matos Calderon</i>	<i>Analista</i>

1. Introducción

1.1. Propósito

El presente documento tiene como propósito definir los requisitos del sistema software que permitirá optimizar la operatividad de los procesos aduaneros en pasos fronterizos terrestres en Chile.

Este documento está dirigido a:

- Equipo de desarrollo de software
- Analistas de sistemas
- Jefes de proyecto
- Instituciones involucradas (Aduanas, PDI, SAG)
- Stakeholders del proyecto

Su finalidad es servir como base para el diseño, desarrollo, implementación y validación de una solución tecnológica que permita modernizar la gestión aduanera.

1.2. Ámbito del Sistema

Nombre del sistema:

Sistema de Flujo Fronterizo Eficiente (SFFE)

Contexto del sistema

El organismo Aduanas cumple un rol fundamental en el comercio exterior, facilitando y agilizando operaciones de importación y exportación, además de fiscalizar, recaudar impuestos y generar estadísticas del intercambio comercial de Chile.

Problema que aborda el sistema

El sistema busca resolver la **ineficiencia operativa en pasos fronterizos**, caracterizada por:

- Colapso de infraestructura con aumentos de flujo de hasta 180%
 - Tiempos de espera entre 8 y 20 horas
 - Procesos manuales y falta de digitalización
 - Desintegración de sistemas entre Aduanas, PDI y SAG
 - Baja información de los usuarios sobre trámites online
-

Propósito del sistema

Optimizar la operatividad de las aduanas terrestres mediante la digitalización y automatización de procesos, reduciendo tiempos de espera, mejorando la experiencia del usuario y modernizando la gestión fronteriza.

Lo que el sistema hará:

- Digitalizar trámites de pasajeros y vehículos
 - Automatizar documentación (menores y vehículos)
 - Integrar sistemas de Aduana, PDI y SAG
 - Permitir declaraciones online (SAG, vehículos, etc.)
 - Generar reportes estadísticos automatizados
 - Mejorar la validación de datos mediante procesos ágiles
-

Lo que el sistema NO hará:

- No reemplazará la fiscalización física
 - No operará fuera del contexto de pasos fronterizos terrestres
 - No tomará decisiones legales autónomas
-

Objetivo general:

- Reducir los tiempos de espera en pasos fronterizos

Objetivos específicos:

- Digitalizar procesos manuales
 - Integrar sistemas institucionales
 - Mejorar validaciones lentas
 - Implementar un sistema intuitivo
 - Optimizar el flujo de usuarios
-

Beneficios esperados:

- Reducción de tiempos de espera
- Mejora en la experiencia del usuario
- Mayor eficiencia operativa
- Disminución de errores humanos
- Mejor coordinación institucional

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

ERS: Especificación de Requisitos de Software

SIGA: Sistema Integrado de Gestión Aduanera

SAG: Servicio Agrícola y Ganadero

PDI: Policía de Investigaciones de Chile

Aduanas: Servicio Nacional de Aduanas

QR: Código de respuesta rápida

Usuario: Persona que interactúa con el sistema

Pre Validación: Validación anticipada de información antes del cruce

1.4. Referencias

Documento del caso “Proceso de Aduana”

Normativa vigente del Servicio Nacional de Aduanas

Requisitos de ingreso y salida del país (SAG, PDI)

Estándar IEEE 830 para ERS

1.5. Visión General del Documento

Este documento de Especificación de Requisitos de Software (ERS) para el Sistema de Flujo Fronterizo Eficiente (SFFE) está estructurado para proporcionar una hoja de ruta completa desde la concepción del problema hasta la planificación técnica de la solución

A continuación, se describe la organización de sus secciones principales:

Sección 2:

Descripción General: Proporciona el contexto del producto, definiéndolo como un sistema integrador con organismos como PDI y SAG

En este apartado se detallan las funciones principales (gestión de pasajeros, vehículos y fiscalización), el perfil de los usuarios (desde turistas hasta administradores técnicos) y las restricciones operativas y de seguridad que limitan el desarrollo

Sección 3:

Requisitos Específicos: Es el núcleo técnico del documento, donde se especifican los requisitos de interfaz (usuario, hardware y comunicación) y se detallan los requisitos funcionales (como la generación de códigos QR y trazabilidad)

También incluye los requisitos no funcionales que garantizan la calidad del sistema en términos de rendimiento, fiabilidad y disponibilidad

Sección 4:

Propuesta de Planificación: Define el abordaje práctico para la ejecución del proyecto en un plazo de 8 meses, detallando los roles del equipo, las fases del ciclo de vida, el Diagrama EDT, la Carta Gantt y el presupuesto estimado de \$151.000.000

Sección 5:

Anexos: Incluye documentos complementarios que respaldan el análisis técnico, tales como el Acta de Proyecto, la Matriz de Requisitos, diagramas de casos de uso, prototipos de software y la planilla detallada de cálculo de esfuerzo

2. Descripción General

2.1. Perspectiva del Producto

El sistema **SFFE** es una solución que forma parte de un sistema mayor de gestión fronteriza.

Se integrará con:

- Sistema de Aduanas
- Sistema de la PDI
- Sistema del SAG
- Sistemas de aduanas de países limítrofes (ej: Argentina)

Por lo tanto, es un sistema **dependiente e integrador**, no autónomo.

Interfaces del sistema:

- APIs de integración con PDI
- APIs de integración con SAG
- Intercambio de datos con sistemas internacionales
- Plataforma web y potencial aplicación

móvil (Aquí agregar un diagrama de bloques para la entrega)

2.2. Funciones del Producto

El sistema contará con los siguientes módulos principales:

1. Gestión de usuarios

- Registro y autenticación
- Control de acceso

2. Gestión de pasajeros

- Registro de datos
- Validación de documentos
- Gestión de menores

3. Gestión de vehículos

- Registro de vehículos
- Generación automática de documentos

4. Declaración SAG

- Declaración jurada digital
- Validación automática

5. Integración institucional

- Intercambio de información entre sistemas

6. Fiscalización

- Validación mediante código QR
- Acceso rápido a información

7. Reportes

- Generación de reportes en PDF y Excel
 - Estadísticas de flujo
-

2.3. Características de los Usuarios

Tipos de usuarios:

Pasajeros / Turistas

- Nivel educacional: variado
- Experiencia técnica: baja a media
- Requiere sistema intuitivo

Funcionarios de Aduana

- Nivel técnico/profesional
- Uso frecuente del sistema

Funcionarios PDI

- Validación de identidad
- Experiencia técnica media

Funcionarios SAG

- Control de productos agrícolas/animales

Administradores

- Alto nivel técnico
 - Gestión del sistema y reportes
-

2.4. Restricciones

Organizacionales:

- Cumplimiento de normativas del Estado
- Alineación con políticas públicas

Técnicas:

- Integración con sistemas existentes
- Limitaciones de conectividad en zonas fronterizas

Seguridad:

- Protección de datos personales
- Acceso controlado por roles

Desarrollo:

- Uso de tecnologías modernas
- Arquitectura interoperable

Operacionales:

- Alta concurrencia de usuarios
 - Disponibilidad continua
-

2.5. Suposiciones y Dependencias

Suposiciones:

- Los usuarios tendrán acceso a internet
- Existirá adopción del sistema digital

- Infraestructura tecnológica disponible

Dependencias:

- Sistemas de PDI y SAG
 - Sistemas de aduanas extranjeras
 - Conectividad en pasos fronterizos
-

2.6. Requisitos Futuros

- Aplicación móvil
- Sistema de turnos online
- Inteligencia artificial para predicción de flujo (Crowd Flow Prediction y Network Traffic Forecasting)
- Notificaciones en tiempo real
- Integración con más países
- Tecnologías biométricas

3. Requisitos Específicos**3.1 Requisitos comunes de las interfaces****3.1.1 Interfaces de usuario**

El sistema **SFFE** contará con una interfaz web responsiva y amigable, accesible desde computadores y dispositivos móviles, para agilizar el uso a todo tipo de usuario con o sin nivel técnico.

Características:

- Uso de colores Oficiales del Gobierno de Chile
- Diseño intuitivo orientado a usuarios no técnicos
- Formularios simples con validación en línea
- Uso de botones claros: “Ingresar”, “Enviar”, “Validar”, “Generar QR”
- Mensajes de error claros y específicos
- Panel de usuario con estado de trámites

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema interactúa con:

- Computadores de escritorio en aduanas
- Dispositivos móviles (smartphones y tablets)
- Lectores de código QR para fiscalización

Configuración mínima:

- Dispositivos con conexión a internet
- Cámara (para escaneo QR)
- Navegador web actualizado

3.1.3 Interfaces de software

El sistema SFFE se integrará con:

1. Sistema PDI

- **Propósito:** Validar identidad de pasajeros y transeúntes
- **Interfaz:** API REST
- **Formato:** JSON

2. Sistema SAG

- **Propósito:** Validar declaraciones juradas
- **Interfaz:** API REST
- **Formato:** JSON

3. Sistema Aduana Argentina

- **Propósito:** Intercambio de información de vehículos
- **Interfaz:** Servicios web
- **Formato:** XML/JSON

3.1.4 Interfaces de comunicación

Protocolo: HTTPS

Comunicación segura mediante cifrado TLS

Intercambio de datos mediante APIs REST

Soporte para integración internacional

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 RF01 - Gestión de Acceso y Perfil (Unifica RF01 y RF02):

El sistema gestionará el acceso de usuarios, permitiendo el registro con validación de datos personales y la autenticación mediante credenciales, manejando mensajes de error en caso de datos inválidos.

3.2.2 RF02 - Gestión de Trámites de Viaje (Unifica RF03, RF05 y RF06)

El sistema permitirá la creación de un expediente de viaje, integrando el registro de itinerario (fecha/destino), la Declaración Jurada SAG y la carga de documentación de respaldo para menores de edad.

3.2.3 RF03 - Registro y Documentación de Vehículo (Mantiene RF04)

El sistema gestionará el registro de vehículos asociados al viaje, validando patente y modelo para la generación automática de documentos de entrada/salida

3.2.4 RF04 - Seguimiento y Consulta de Estado (Unifica RF10 y parte de RF07) El sistema proporcionará un panel de consulta donde el usuario podrá visualizar el estado de sus trámites (pendiente, aprobado, rechazado) y acceder al código QR de verificación una vez completada la validación

3.2.5 RF05 - Interfaz de Control Fronterizo (Mantiene RF08)

El sistema permitirá al funcionario la validación en terreno mediante el escaneo de códigos QR, desplegando la información consolidada del viajero y su grupo.

3.2.6 RF06 - Administración y Reportabilidad (Mantiene RF09)

El sistema permitirá la generación de reportes estadísticos exportables (PDF/Excel) sobre el flujo de personas y vehículos

3.2.7 RF07 - Integración y Sincronización Interinstitucional (Nuevo requerimiento)

El sistema debe interconectarse de forma automatizada (vía APIs) con las bases de datos de PDI (antecedentes), SAG (flora y fauna) y la Aduana de Argentina para validar información en tiempo real y compartir los registros de tránsito

3.2.8 RF08 - Gestión de Cobros y Conciliación Financiera (Nuevo Requerimiento)

Permitir la emisión de órdenes de pago por impuestos aduaneros en ventanilla, su cobro, y generar un cierre de caja al final del turno que se consolide diariamente a nivel gerencial

3.2.9 RF09 - Trazabilidad y Logs de Auditoría (Nuevo Requerimiento)

El sistema debe registrar silenciosamente e inalterablemente toda acción realizada dentro de la plataforma (IP, fecha, usuario, acción, módulo) para propósitos de seguridad y auditoría legal

3.2.10 RF10 - Monitoreo de Alertas y Contingencias (Nuevo Requerimiento)

Proveer un sistema automático que dispare alertas por saturación del complejo y permita a la jefatura activar un "Protocolo de Contingencia" para detener procesos (como el agendamiento online) ante cierres del paso por mal clima

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

RNF01 - Concurrencia y Latencia

El sistema deberá soportar al menos 5.000 usuarios concurrentes activos sin que la latencia de respuesta supere los 3 segundos.

RNF02 - Tiempo de Respuesta de Base de Datos

Bajo condiciones de carga normal, el 95% de las consultas de lectura a la base de datos deberán responder en la interfaz del usuario final en menos de 2 segundos.

3.3.2 Seguridad

RNF03 - Cifrado en Tránsito

Toda la comunicación de red entre la aplicación cliente (navegador) y los servidores backend deberá estar obligatoriamente cifrada utilizando el protocolo HTTPS con TLS 1.2.

RNF04 - Trazabilidad (Logs Auditables)

El sistema deberá generar un log silencioso e inalterable para el 100% de las transacciones críticas y errores del servidor, registrando IP, usuario, marca de tiempo (timestamp) y módulo afectado.

3.3.3 Fiabilidad

RNF05 - Tolerancia a Fallos (MTBF)

El Tiempo Medio Entre Fallas (MTBF) para caídas totales del servicio no debe ser menor a 360 horas de operación continua, permitiendo un máximo de 2 fallas críticas al mes.

3.3.4 Disponibilidad

RNF06 - Uptime del

Servicio

El sistema deberá garantizar un operatividad del 99.9% anual, excluyendo las ventanas de mantenimiento previamente informadas a los usuarios.

3.3.5 Mantenibilidad

RNF07 - Auto-documentación de Código

El 100% de los endpoints de las APIs REST desarrolladas deberán estar auto-documentados de forma técnica utilizando el estándar OpenAPI / Swagger.

3.3.6 Portabilidad

RNF08 - Compatibilidad Multi-Navegador

La interfaz web de cara a los usuarios y funcionarios deberá ser 100% funcional y mostrarse sin distorsiones visuales en las últimas dos versiones estables de Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari.

3.3.7 Otros:

RNF09 - Usabilidad (Métrica de Adopción)

En pruebas de usabilidad empíricas (UAT), al menos el 85% de los usuarios nuevos deberán lograr completar y enviar exitosamente una Declaración Jurada Digital en menos de 5 minutos, sin consultar un manual de ayuda.

RNF10 - Confidencialidad y Privacidad (Enmascaramiento)

La interfaz de ventanilla aplicará enmascaramiento parcial automático (Ej: mostrar RUT *****-3) en datos personales sensibles cuando el sistema sea operado por funcionarios con el nivel de acceso operativo más básico.

4. Propuesta de Planificación

4.1 Descripción general acerca de la Planificación

Para el desarrollo del SFFE, la estimación de esfuerzo se calcula en base a las horas-hombre (HH) requeridas por cada profesional del equipo técnico durante las distintas fases del ciclo de vida del software. Se ha considerado una duración estimada de **8 meses (32 semanas)** de trabajo.

4.1.2 Definición del Equipo de Trabajo

Nombre	Rol Definido	Función
--------	--------------	---------

Catalina Lobos Navarro	Diseñador	Diseñar interfaces visuales intuitivas y responsivas para las casetas de aduana y dispositivos móviles, asegurando alta usabilidad para los pasajeros.
Gabriel Sandoval Arevalo	Producto owner	Liderar la gestión del proyecto, priorizar requerimientos (backlog) y servir de puente de comunicación entre el equipo técnico y las instituciones gubernamentales.
Simon Inostroza	Desarrollo/QA	Testear la capacidad de la aplicación, realizar pruebas de estrés de alta concurrencia y asegurar que se cumplan los requerimientos funcionales y de seguridad.
Joaquin Matos Calderon	Analista	Toma de requerimientos, modelado de procesos, reglas de negocio y definición de las integraciones mediante API (PDI, SAG y Aduana Argentina).

4.1.3 Definición de Actividades principales del

Proyecto Fases:

Recuadro costos por Fases y por rol.

Nuestra programación y planificación se fundamentan en los estándares de gestión del PMI (gestión del alcance, tiempo y costos) y en las buenas prácticas del Ciclo de Vida de la Ingeniería de Software, asegurando trazabilidad desde el requerimiento hasta el producto final.

Las fases principales del proyecto son:

1. **Fase 1:** Análisis y Toma de Requerimientos (Levantamiento de reglas de negocio interinstitucionales, mesa de trabajo con stakeholders, firma y aprobación del proyecto).
2. **Fase 2:** Diseño de Arquitectura e Interfaces (Modelado de datos, Diseño escalable de microservicios, diagramas y maquetación de pantallas).
3. **Fase 3:** Desarrollo e Implementación (Programación Front-end, Back-end e integración de APIs).
4. **Fase 4:** Pruebas y Aseguramiento de Calidad (QA) (Pruebas unitarias, de integración y estrés).
5. **Fase 5:** Despliegue y Cierre (Capacitación a funcionarios, paso a producción y entrega final).

4.1.4 Diagrama EDT

Proyecto: Desarrollo de Sistema de Gestión Fronteriza

1. Fase 1: Análisis (ANALISTA-PRODUCT OWNER)

1. Levantamiento exhaustivo de requerimientos (RF y RNF)
2. Ejecución de mesas de trabajo técnico con stakeholders (Aduanas, SAG, PDI)
3. Firma y aprobación del documento de Especificaciones de Requisitos de Software (ERS)

2. Fase 2: Diseño (DISEÑADOR UX/UI)

1. Diseño de arquitectura escalable basada en APIs
2. Diseño y modelado de la base de datos del sistema
3. Elaboración de prototipado interactivo de interfaces (UI/UX) y validación visual

3. Fase 3: Desarrollo (Implementación) (DESARROLLADOR)

1. Ejecución de Sprints 1 y 2: Módulo de acceso, viajes y vehículos
2. Ejecución de Sprints 3 y 4: Desarrollo de interfaz fronteriza y generación de códigos QR
3. Ejecución de Sprints 5 y 6: Integraciones de APIs con organismos externos (PDI, SAG, Argentina)
4. Ejecución de Sprint 7: Desarrollo de pasarela de cobros, sistemas de reportabilidad y alertas

4. Fase 4: Pruebas (Validación y QA) (QA)

1. Realización de pruebas unitarias, de integración y de seguridad (Hacking ético)
2. Ejecución de pruebas de carga y estrés para 5.000 usuarios concurrentes
3. Realización de Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT) con funcionarios

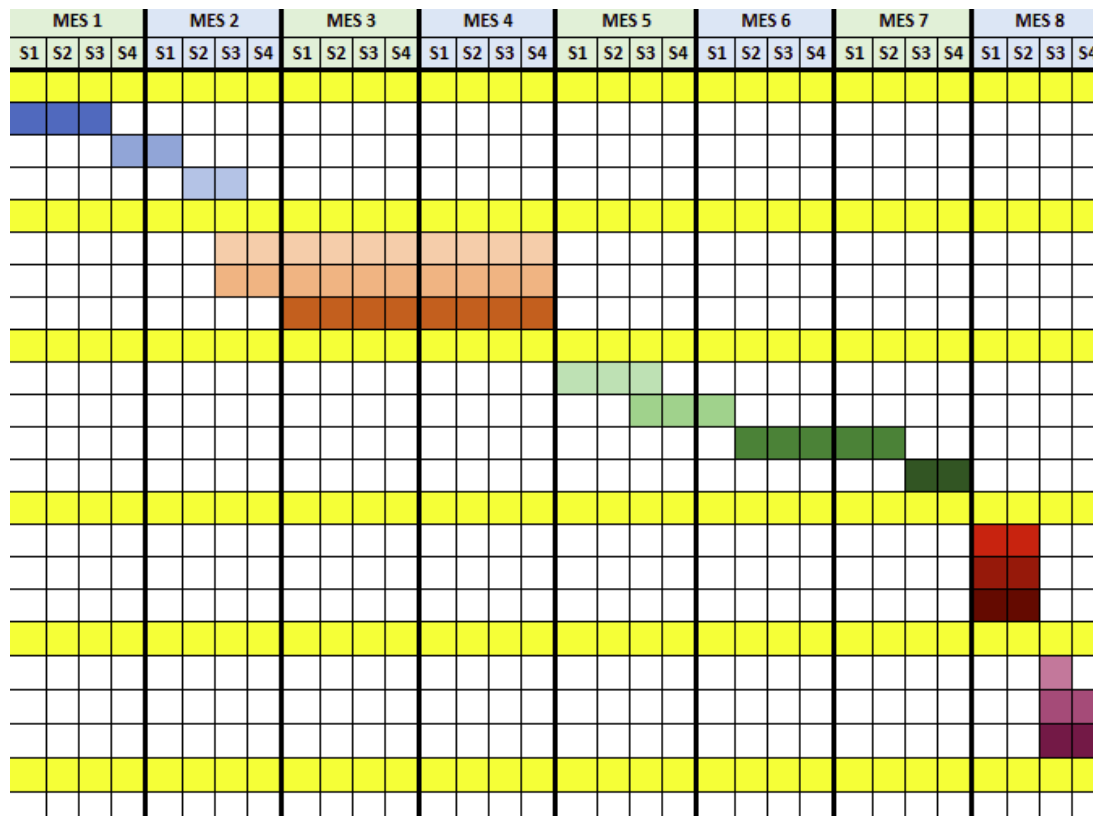
5. Fase 5: Mantenimiento y Cierre (PRODUCT OWNER-DESARROLLADOR)

1. Despliegue en servidores y fase de "marcha blanca" en Los Libertadores
2. Capacitación presencial a funcionarios y niveles gerenciales
3. Soporte inicial, monitoreo constante y mantenimiento correctivo bajo garantías

4.1.5 Carta Gantt

Carta Gantt terminado

RESPONSABLE	ACCIONES	INICIO	TERMINO	COSTOS
Fase 1 : análisis				\$16.000.000
Analista	Levamiento exhaustivo de requerimientos (RF y RNF)	1/5/2026	22/5/2026	\$5.000.000
Product Owner/Analista	Mesas de trabajo técnico con stakerholders (Aduanas, SAG, PDI)	22/5/2026	5/6/2026	\$6.000.000
Product Owner	Firma y aprobación del doc. Eespecificaciones de Requisitos (ERS)	5/6/2026	19/6/2026	\$5.000.000
Fase 2: diseño				\$25.000.000
Diseñador	Diseño de arquitectura escalable (API's)	12/6/2026	21/8/2026	\$9.000.000
	Diseño y modelado de base de datos	12/6/2026	21/8/2026	\$9.000.000
	Prototipado interactivo de interfaces (UI/UX) y validación de visual	3/7/2026	21/8/2026	\$7.000.000
Fase 3: desarrollo				\$70.000.000
Desarrollador	Spring 1-2: Módulo de acceso, viajes y vehiculos	21/8/2026	11/9/2026	\$18.000.000
	Spring 3-4: Interfaz fronteriza y códigos QR.	4/9/2026	25/9/2026	\$16.000.000
	Spring 5-6: Integraciones API's (PDI, SAG, Argentina)	25/9/2026	30/10/2026	\$19.000.000
	Spring 7: Pasarela de cobros, reportabilidad y alertas	30/10/2026	13/11/2026	\$17.000.000
Fase 4: pruebas				\$24.000.000
QA	Pruebas unitarias, integración y de seguridad (Hacking ético)	13/11/2026	27/11/2026	\$8.000.000
	Prueba de cargas (Stress test para 5.000 usuarios concurrentes)	13/11/2026	27/11/2026	\$8.000.000
	UAT (Prueba de Aceptación del Usuario) con funcionarios.	13/11/2026	27/11/2026	\$8.000.000
Fase 5: mantenimiento				\$16.000.000
Desarrollador	Despliegue en servidores y "marcha blanca" en Los Libertadores	27/11/2026	4/12/2026	\$4.000.000
Product Owner	Capacitación presencial a funcionarios y gerencias.	27/11/2026	11/12/2026	\$6.000.000
Product Owner/Desarrollador	Soporte inicial, monitoreo y mantenimiento correctivo (Garantías)	27/11/2026	11/12/2026	\$6.000.000
TOTALES		INICIO	TERMINO	COSTO FINAL
		1/5/2026	11/12/2026	\$151.000.000



4.1.6 Resumen Costos del Desarrollo del Proyecto

A) Costo Total Estimado: \$291.000.000

B) Costo Total Horas-Hombre: 1.408 HH

C) Costo por Fases:

1. Análisis: \$16.000.000
2. Diseño: \$25.000.000
3. Desarrollo: \$70.000.000
4. Pruebas: \$24.000.000
5. Mantenimiento: \$16.000.000

D) Costo por Actor o Rol

1. Analista: \$22.400.000
2. Diseñador: \$28.000.000
3. Product Owner: \$36.000.000
4. Desarrollador: \$33.600.000
5. QA: \$20.000.000

4.2 Plan de Control de Cambio

Alcances y Limitaciones:

- **Aspectos Funcionales Modificables:** Se podrán aplicar cambios en la lógica de las validaciones de datos, actualización de formularios (ej. Declaración Jurada SAG) y formatos de reportes.
- **Aspectos No Funcionales Modificables:** Ajustes en los protocolos de encriptación de seguridad, mejoras en los tiempos de respuesta o actualizaciones en la compatibilidad de navegadores.
- **Instancias de Aplicación:** Se recibirán solicitudes de cambio formalmente durante las reuniones de término de cada Sprint (Fase de Desarrollo).
- **Motivos Válidos:** Cambios en la legislación aduanera de Chile o Argentina, caídas en las APIs de terceros (PDI/SAG) que obliguen a usar métodos alternativos, o fallos críticos de usabilidad detectados en etapa de pruebas.
- **Casos de Rechazo:** No será posible aplicar cambios que alteren drásticamente la arquitectura del software base una vez iniciada la Fase 3, o aquellos que superen el 15% del presupuesto sin una renegociación con el cliente.

Observación: En el apartado de **Anexos** de este documento encontrarán la *Planilla de Control de Cambio*, en la cual se registran los Tipos de Cambio aplicables. Esta planilla deberá ser completada y firmada por el Product Owner y el Cliente cada vez que se ejecute una instancia de modificación.

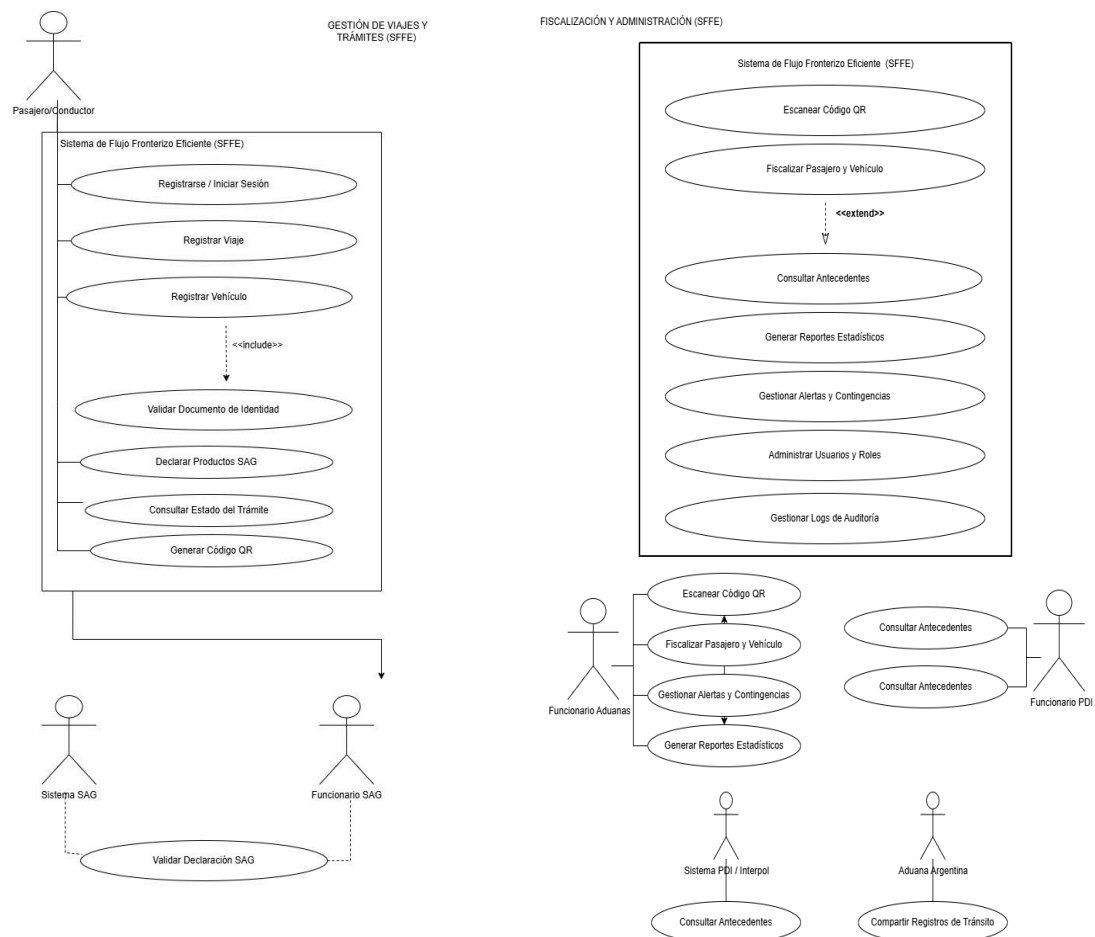
4. Diseño de Arquitectura de Software y Estándares de Calidad (Modelo 4+1)

Para garantizar una base sólida, modular e integrable para el **Sistema de Flujo Fronterizo Eficiente (SFFE)**, se ha diseñado la arquitectura del sistema utilizando el **Modelo de Vistas 4+1**. Esta aproximación permite estructurar y evaluar el diseño de software desde múltiples perspectivas concurrentes, cubriendo tanto las necesidades de los usuarios como los requerimientos de infraestructura y los atributos de calidad internacional.

4.1. Representación Arquitectónica bajo el Estándar UML

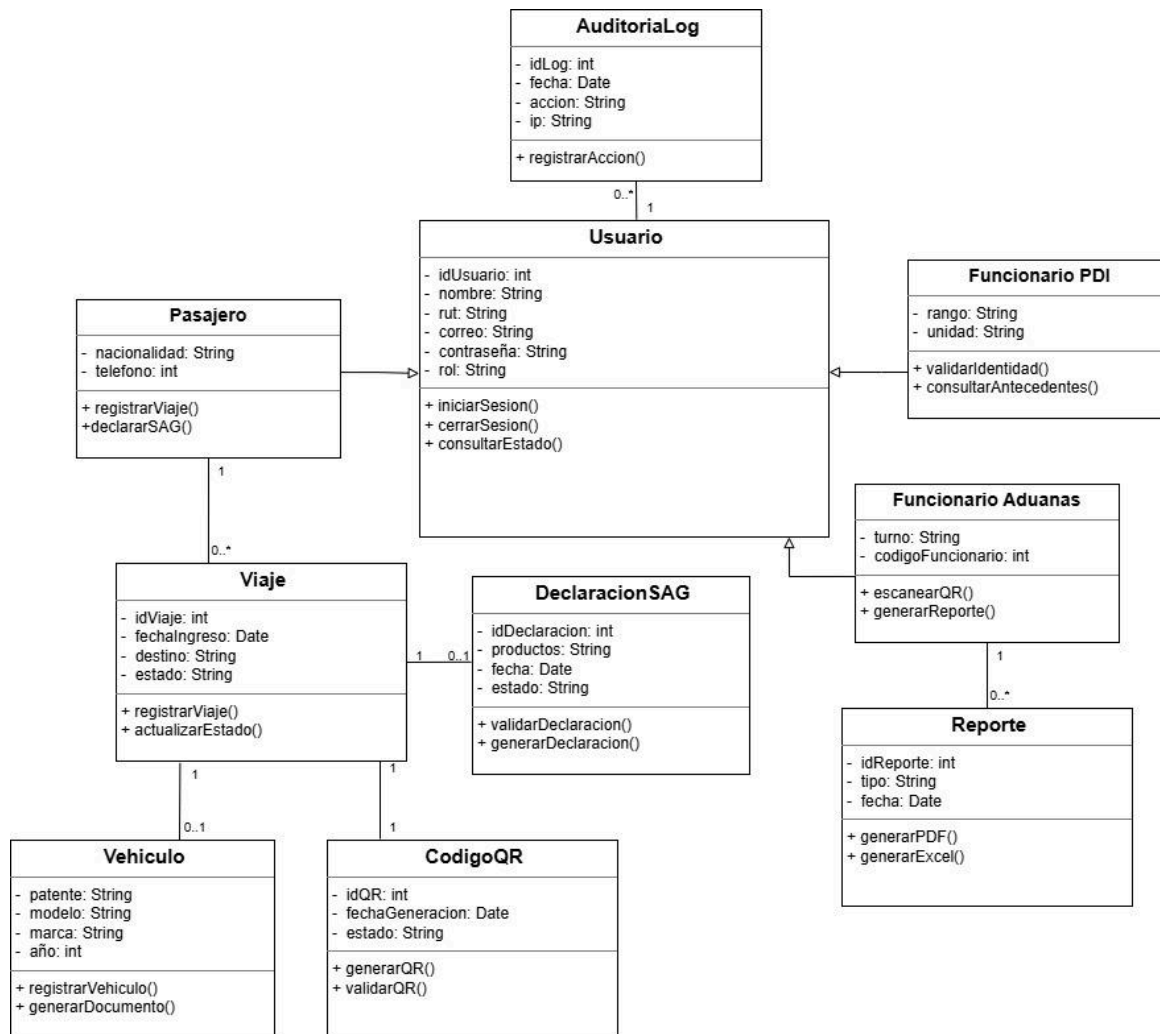
4.1.1. Vista de Escenarios (Diagrama de Casos de Uso)

Representa el "+1" del modelo, capturando los requerimientos funcionales desde la perspectiva de los actores del sistema. Define cómo el *Pasajero* interactúa con los formularios y códigos QR, y cómo los funcionarios de *Aduanas*, *SAG* y *PDI* ejecutan los controles perimetrales.



4.1.2. Vista Lógica (Diagrama de Clases)

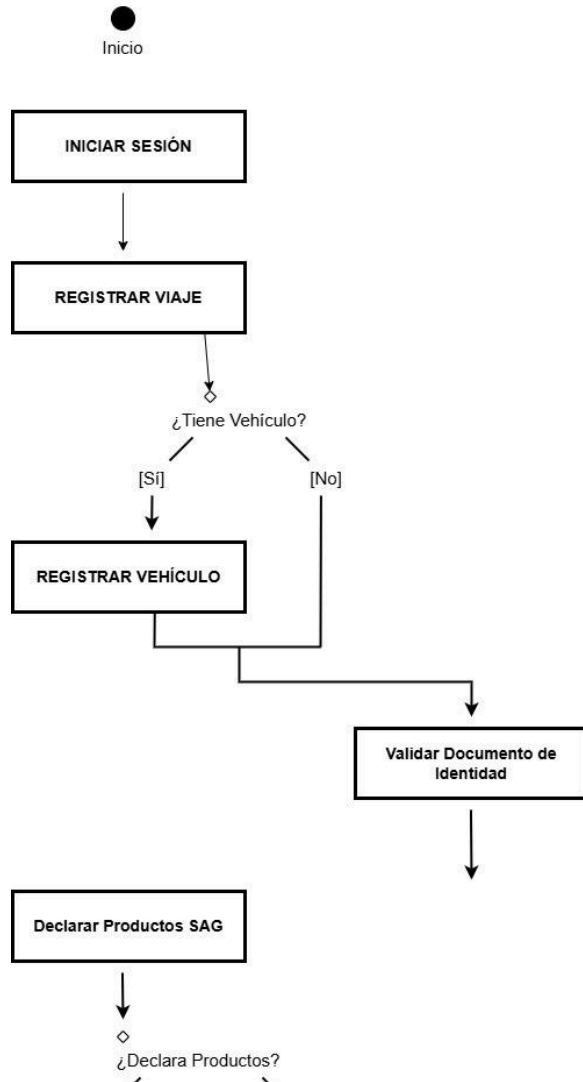
Describe la estructura estática de la solución. Representa las entidades de datos del dominio (Viajero, Declaración SAG, ControlFronterizo, CodigoQR, ActaFiscalizacion) con sus respectivos atributos, métodos y multiplicidades relacionales, sentando la base para el almacenamiento persistente.

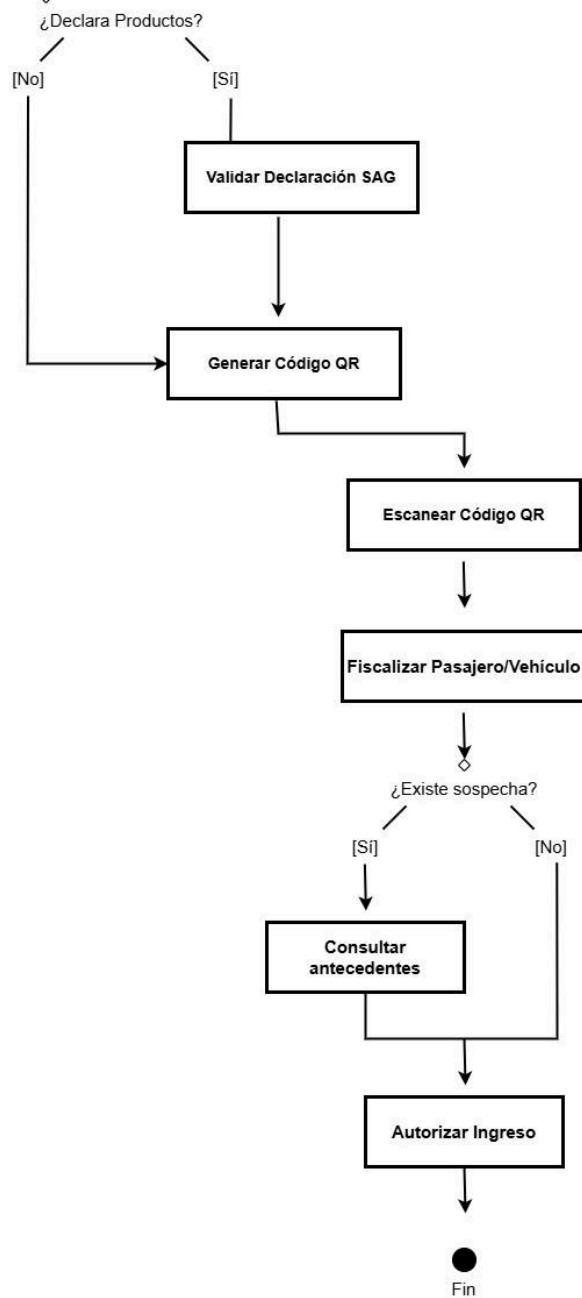


4.1.3. Vista de Procesos (Diagrama de Actividades)

Muestra el comportamiento dinámico del flujo fronterizo. Ilustra el workflow secuencial y concurrente (mediante calles o *swimlanes*), detallando el camino desde el pre-llenado de la declaración del viajero en línea hasta la validación física en los tótems de fiscalización.

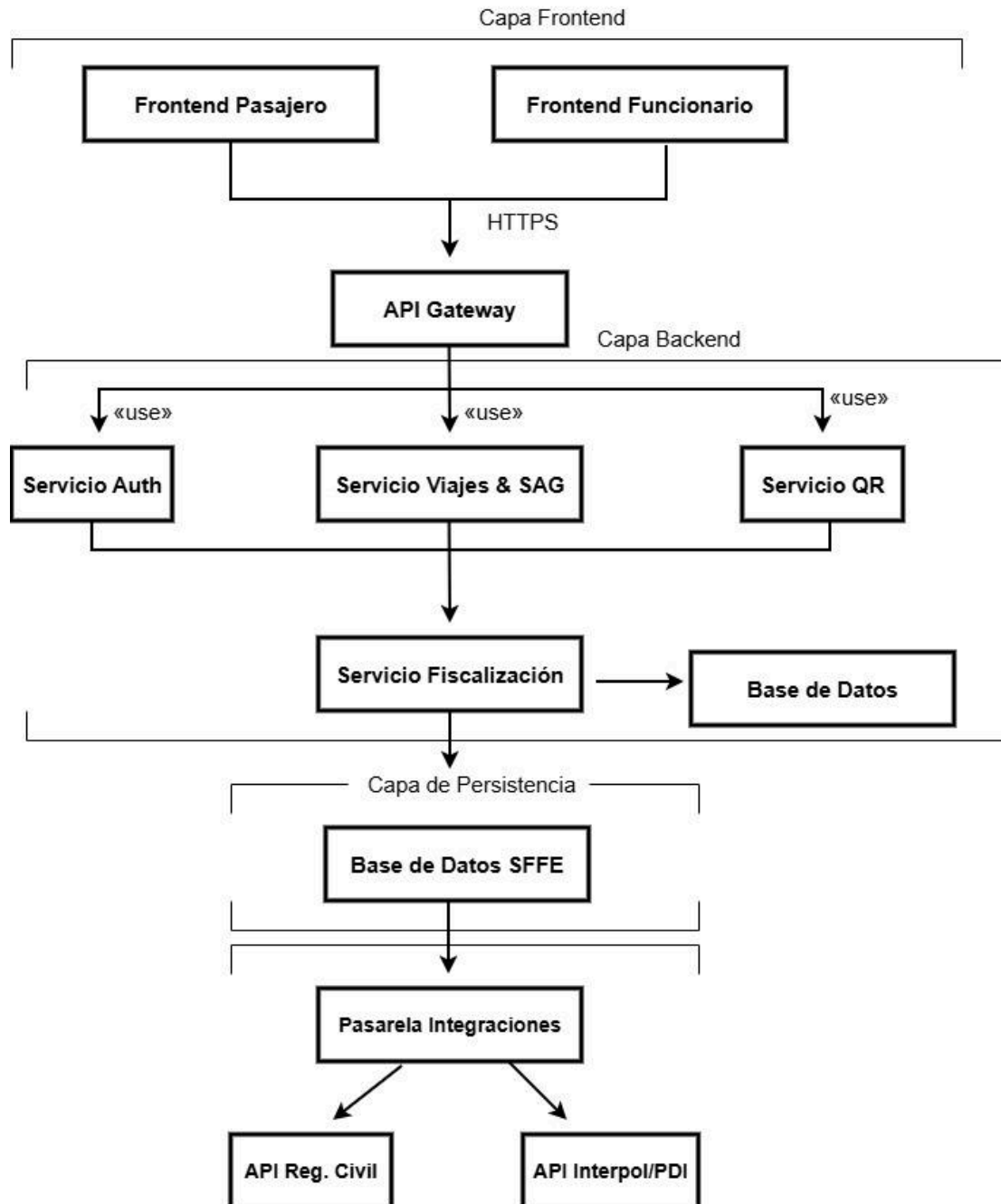
PASAJERO	SISTEMA SFEE	ADUANAS / SAG	PDI
----------	--------------	---------------	-----





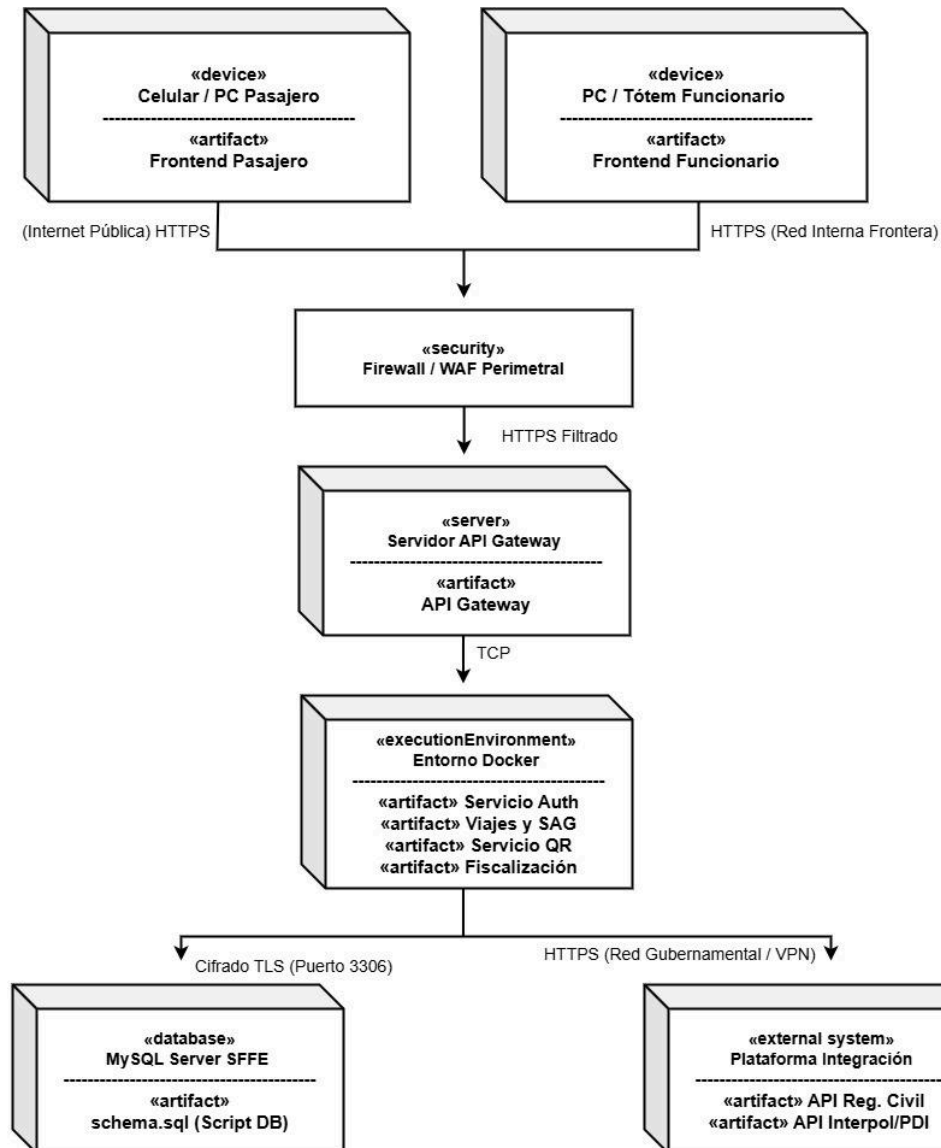
4.1.4. Vista de Desarrollo (Diagrama de Componentes)

Detalla la organización modular del código fuente. Muestra la división del sistema en microservicios cohesivos e independientes (Servicio Auth, Servicio Viajes y SAG, Servicio QR y Servicio Fiscalización) y describe cómo interactúan a través de interfaces y controladores (MySQL Driver).



4.1.5. Vista Física (Diagrama de Despliegue)

Define la topología de la infraestructura de hardware, redes y entornos de ejecución sobre los que operará el sistema en el escenario de producción real.



4.2. Argumentación de Estándares de Calidad Aplicados (ISO/IEC 25010)

Con el fin de mitigar riesgos operativos en un sistema crítico del Estado que maneja alta concurrencia y datos sensibles, las decisiones de diseño plasmadas en los diagramas de arquitectura anteriores se justifican técnicamente bajo el estándar de calidad **ISO/IEC 25010**:

A. Seguridad (Security)

- **Protección Perimetral y Mitigación de Vulnerabilidades:** La inclusión en la

infraestructura de un nodo del tipo «security» Firewall / WAF Perimetral responde a la necesidad de interceptar, analizar y filtrar el tráfico malicioso proveniente de la internet pública (ej. ataques de denegación de servicio o inyecciones de código), resguardando los servidores internos.

- **Aislamiento de la Topología Interna:** El componente API Gateway centraliza las peticiones entrantes. Al actuar como un proxy inverso, oculta las direcciones IP reales y la distribución de los microservicios internos del backend, reduciendo la superficie de exposición ante intentos de intrusión.
- **Confidencialidad en el Tránsito de Datos:** Para proteger la información sensible de los ciudadanos y las actas de fiscalización, el flujo interno hacia la base de datos se cifra mediante Cifrado TLS (Puerto 3306) nativo para **MySQL Server**. Adicionalmente, la interoperabilidad con las agencias externas del Estado chileno (Registro Civil e Interpol/PDI) se blinda abstrayéndola de las redes públicas mediante canales seguros cifrados (HTTPS) encapsulados sobre una **Red Gubernamental / VPN**, asegurando el estricto cumplimiento de la ley de protección de datos.

B. Fiabilidad y Disponibilidad (Reliability & Availability)

- **Tolerancia a Fallos por Desacoplamiento:** Al estructurar el backend dentro de un «executionEnvironment» Entorno Docker gobernado por microservicios desacoplados lógicamente, se elimina el riesgo de "punto único de falla". Si el artefacto ejecutable Servicio QR sufre una degradación o sobrecarga extrema debido al colapso de un paso fronterizo físico, las funciones críticas de autenticación (Servicio Auth) y la persistencia de nuevos itinerarios de viaje seguirán operando con total normalidad en contenedores aislados.

C. Eficiencia en el Rendimiento (Performance Efficiency)

- **Optimización de Tiempos de Respuesta bajo Alta Concurrencia:** El componente API Gateway ejecuta tareas clave de balanceo de carga y asincronía. Asimismo, al separar la capa de datos en un nodo dedicado de hardware virtualizado («database» MySQL Server SFFE), se evita que las operaciones intensivas de CPU y memoria RAM del backend compitan directamente con la indexación, consultas y escrituras de bases de datos, garantizando tiempos de respuesta sub-segundo en los terminales de fiscalización.

D. Mantenibilidad (Maintainability)

- **Modularidad y Cohesión:** El sistema presenta una separación de responsabilidades nítida. Si las políticas aduaneras del SAG cambian o la PDI actualiza sus reglas de control de detención, los ingenieros de TI del Estado podrán actualizar, probar y red desplegar el artefacto del microservicio pertinente de manera aislada en Docker, eliminando la necesidad de recompilar el sistema completo o interrumpir el servicio de las aplicaciones frontend de los viajeros.

4.3. Justificación Técnica del Stack Tecnológico Seleccionado

- **MySQL Server (Motor de Persistencia):** Seleccionado para garantizar una persistencia de datos bajo un modelo relacional robusto. Su soporte nativo para transacciones ACID garantiza que un registro fronterizo jamás quede incompleto o corrupto ante una caída de energía intermedia.

- **Entorno Docker (Contenerización):** Elegido como el entorno de ejecución estándar debido a su capacidad de empaquetar el código, binarios y librerías en artefactos portables. Esto elimina problemas de compatibilidad ambiental, asegurando que la solución diseñada se comporte con idéntica precisión en el entorno local del equipo de desarrollo, en los servidores de evaluación docente y en la posterior puesta en producción del Estado.

5. Anexos No entregar para esta fase (Se entrega para el examen)

5.1 Acta de Proyecto

Insertar Acta de Constitución del Proyecto

5.2 Matriz Especificación de Requerimientos

Matriz en formato planilla sobre la especificación de Requerimientos con su identificador y columnas de datos correspondiente. RF1. O RNF.1

5.3 Diagrama de Casos de Uso General

Insertar Diagrama de Caso de Uso General.

5.4 Planilla Casos de Uso

Insertar Planilla detallada de Caso de Uso para cada Actor o acción clave del proceso que lleva el sistema.

5.5 Prototipado de Software

5.6 Matriz EDT. Planilla Detallada Cálculo de Esfuerzo

[Insertar matriz EDT en formato Planilla que nos permite realizar el cálculo de estimación de esfuerzo en base a jornadas laborales.]